

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2

STRUKTUR DATA

“Pengenalan Tipe Data Bahasa Python”

Disusun Oleh :

Nabil Fikri

2511533011

Dosen Pengampu:

Wahyudi.DR.. S.T.M.T

Afdhal Dinilhak.. M.Kom

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Avero



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi

dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum mengenai Pengenalan Tipe Data Bahasa Python pada VSCode menggunakan bahasa pemrograman Python. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Wahyudi S.T,M.T, Afdhal Dinilhak.. M.Kom, selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan bimbingan teori di kelas.
2. Muhammad Galid Averro selaku Kakak asisten praktikum yang telah memberikan arahan dan bantuan teknis selama proses praktikum berlangsung di laboratorium.
3. Rekan-rekan mahasiswa Informatika Universitas Andalas yang telah saling mendukung dalam proses belajar. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun sistematika penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Informatika.

Padang, 12 September 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman merupakan salah satu keterampilan dasar yang wajib dikuasai dalam bidang ilmu komputer maupun teknologi informasi. Sebelum mampu membuat program yang kompleks, seorang programmer perlu memahami konsep-konsep dasar seperti tipe data, variabel, operasi input dan output, konstanta, tipe data numerik, tipe data string, serta tipe data boolean. Bahasa pemrograman Python dipilih dalam praktikum ini karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemula, namun tetap memiliki kemampuan yang kuat untuk pengembangan aplikasi yang lebih kompleks. Pada praktikum pekan 2 ini, dibahas lima program sederhana yang masing-masing merepresentasikan konsep dasar pemrograman, yaitu Boolean, Input, Konstanta, Numerik, dan String.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep tipe data Boolean dan penerapannya dalam pengambilan keputusan (kondisional).
2. Memahami cara menerima input dari pengguna dan mengolahnya dalam program.

3. Memahami konsep konstanta dalam Python menggunakan modul typing (Final).
4. Memahami berbagai tipe data numerik dalam Python, yaitu integer, float, dan complex.
5. Memahami konsep tipe data string, termasuk string multi-baris (triple quotes).

1.3 Manfaat

1. Mahasiswa mampu menerapkan tipe data Boolean untuk membuat logika kondisional pada program.
 2. Mahasiswa mampu membuat program interaktif yang dapat menerima input dari pengguna.
 3. Mahasiswa memahami pentingnya penggunaan konstanta untuk nilai yang tidak boleh berubah selama eksekusi program.
 4. Mahasiswa dapat membedakan dan mengidentifikasi berbagai tipe data numerik menggunakan fungsi type().
 5. Mahasiswa mampu mengolah dan menampilkan data bertipe string, termasuk string yang terdiri dari banyak baris.
-

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Mengenal Tipe Data

2.1.1 Tipe Numerik - Integer

Tipe numerik adalah tipe data di Python yang berkaitan dengan angka. Tipe data integer merupakan tipe data numerik yang digunakan untuk menampilkan bilangan bulat. Untuk memproses data integer, terkadang kita akan membutuhkan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lainnya. Tipe data integer bisa diubah ke tipe data lainnya dengan menggunakan konversi, misalnya dari integer dikonversi ke float.

2.1.2 Tipe Numerik - Float

Selain integer, float juga merupakan salah satu bagian dari tipe data numerik. Tipe data float akan berkaitan erat dengan data numerik yang berbentuk pecahan atau desimal. Dalam memproses data ini, kita juga bisa memanfaatkan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lainnya. Tipe data float ini bisa juga diubah

menjadi tipe data integer, namun tentu saja ketika menjadi integer maka tidak akan terbaca angka di belakang komanya.

2.1.3 Tipe Data String

Tipe data ini merupakan tipe data yang berkaitan erat dengan data yang bentuknya teks. Dalam proses analisis data, data yang kita butuhkan terkadang tidak hanya data numerik, namun juga data string. Dengan memahami tipe data ini, kita akan bisa memprosesnya dengan lebih mudah.

2.1.4 Tipe Data Boolean

Tipe data boolean adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan nilai kebenaran. Data ini akan erat kaitannya dengan logika matematika, dimana datanya hanya akan terdiri dari dua jenis, yaitu TRUE dan FALSE. Misalkan kita ingin menguji apakah data yang pertama lebih besar dari data yang kedua, jika benar maka Python akan menampilkan output TRUE, sementara jika salah maka akan menampilkan output FALSE.

2.1.5 Input

Python sudah menyediakan fungsi `input()` dan `raw_input()` untuk mengambil inputan dari keyboard. Fungsi `input()` digunakan untuk mengambil data angka. Sedangkan `raw_input()` untuk mengambil teks.

2.2 Kode Program

2.2.1 Program "Numerik_2511533011"

```
In [2]: a_3011=100
print("The type of variable having value", a_3011, "is", type(a_3011))

b_3011=10.2345
print("The type of variable having value", b_3011, "is", type(b_3011))

c_3011=100+3j
print("The type of variable having value", c_3011, "is", type(c_3011))

d_3011="Hello, World!"
print("The type of variable having value", d_3011, "is", type(d_3011))
```

```
The type of variable having value 100 is <class 'int'>
The type of variable having value 10.2345 is <class 'float'>
The type of variable having value (100+3j) is <class 'complex'>
The type of variable having value Hello, World! is <class 'str'>
```

Output :

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Jupyter
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\P
/Numerik_2511533011.py"
The type of variable having value 100 is <class 'int'>
The type of variable having value 10.2345 is <class 'float'>
The type of variable having value (100+3j) is <class 'complex'>
The type of variable having value Hello, World! is <class 'str'>
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

```

Gambar 2.2.1 : Output Numerik_2511533011

Penjelasan : Program ini menunjukkan beberapa tipe data yang terdapat dalam Python beserta cara mengidentifikasinya menggunakan fungsi `type()`. Variabel `a_3011` bertipe `int` (bilangan bulat), `b_3011` bertipe `float` (bilangan desimal), `c_3011` bertipe `complex` (bilangan kompleks dengan komponen imajiner `j`), dan `d_3011` bertipe `str` (string/teks).

2.2.2 Program "String_2511533011"

```

In [3]: nama_3011 = "Nabil Fikri"
jenis_kelamin_3011 = 'L'
alamat_3011 = """
    Kampus Unand
    kec.pauh
    kota Padang
    """
agama_3011 = 'Islam'
print("Nama saya adalah :", nama_3011)
print("Jenis kelamin saya adalah :", jenis_kelamin_3011)
print("Alamat saya adalah :", alamat_3011)
print("Agama saya adalah :", agama_3011)

```

```

Nama saya adalah : Nabil Fikri
Jenis kelamin saya adalah : L
Alamat saya adalah :
    Kampus Unand
    kec.pauh
    kota Padang

```

```

Agama saya adalah : Islam

```

Output :

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports Jupyter
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\V
/String_2511533011.py"
Nama saya adalah : Nabil Fikri
Jenis kelamin saya adalah : L
Alamat saya adalah :
    Kampus Unand
    kec.pauh
    kota Padang

Agama saya adalah : Islam
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

```

Gambar 2.2.2 : Output String_2511533011

Penjelasan : Program ini menunjukkan penggunaan tipe data string dalam berbagai bentuk. Variabel nama_3011 dan agama_3011 menggunakan string biasa (diapit tanda kutip ganda/tunggal), sedangkan alamat_3011 menggunakan string multi-baris (triple quotes, """"...""") yang memungkinkan penulisan teks lebih dari satu baris sekaligus, termasuk baris kosong dan indentasi sesuai penulisan aslinya.

2.2.3 Program "Boolean_2511533011"

```
In [4]: is_lulus_3011 = True
is_Cumlaude_3011 = True

nilai_3011 = 85
batas_lulus_3011 = 75

status_kelulusan_3011 = nilai_3011 >= batas_lulus_3011

print("=== Cek Kelulusan ===")
print("Nilai : ", nilai_3011)
print("Apakah Lulus?", status_kelulusan_3011)
if is_lulus_3011 and is_Cumlaude_3011:
    print("Selamat Anda Lulus dengan predikat Cumlaude!")
```

```
=== Cek Kelulusan ===
Nilai : 85
Apakah Lulus? True
Selamat Anda Lulus dengan predikat Cumlaude!
```

Output :

```
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:
/Boolean_2511533011.py
=== Cek Kelulusan ===
Nilai : 85
Apakah Lulus? True
Selamat Anda Lulus dengan predikat Cumlaude!
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> |
```

Gambar 2.2.3 : Output Boolean_2511533011

Penjelasan : Program ini menggunakan tipe data Boolean (True/False) untuk merepresentasikan status kelulusan dan predikat cumlaude. Variabel status_kelulusan_3011 diisi dari hasil operasi perbandingan (nilai_3011 >= batas_lulus_3011) yang secara otomatis menghasilkan nilai Boolean. Selanjutnya, struktur kondisional if digunakan untuk memeriksa apakah kedua variabel Boolean (is_lulus_3011 dan is_Cumlaude_3011) bernilai True menggunakan operator logika and, sebelum menampilkan pesan kelulusan dengan predikat cumlaude.

2.2.4 Program "Konstanta_2511533011"

```
In [5]: from typing import Final
PI : Final = 3.14
print("pi : %f" % (PI))
```

```
jari_3011 = float(input("Masukkan jari-jari: "))
luas_3011 = PI * jari_3011 * jari_3011
print("Luas lingkaran dengan jari-jari %.2f adalah %.2f" % (jari_3011, luas_3011))
```

```
pi : 3.140000
```

```
-----
ValueError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[5], line 4
      1 from typing import Final
      2 PI : Final = 3.14
      3 print("pi : %f" % (PI))
----> 4 jari_3011 = float(input("Masukkan jari-jari: "))
      5 luas_3011 = PI * jari_3011 * jari_3011
      6 print("Luas lingkaran dengan jari-jari %.2f adalah %.2f" % (jari_3011, luas_
3011))

ValueError: could not convert string to float: ''
```

Output :

```
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\
/Konstanta_2511533011.py"
pi : 3.140000
Masukkan jari-jari: 7
Luas lingkaran dengan jari-jari 7.00 adalah 153.86
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Gambar 2.2.4 : Output Konstanta_2511533011

Penjelasan : Program ini memperkenalkan konsep konstanta dalam Python menggunakan anotasi tipe Final dari modul typing. Penanda Final memberi tahu bahwa variabel PI dimaksudkan tidak boleh diubah nilainya selama program berjalan (walaupun Python tidak menegakkan ini secara paksa saat runtime, ini merupakan konvensi penulisan kode yang baik). Nilai PI kemudian digunakan untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang dimasukkan pengguna, dengan hasil ditampilkan menggunakan format string (%f dan %.2f).

2.2.5 Program "Input_2511533011"

```
In [ ]: panjang_3011 = input('Masukkan nilai panjang : ')
lebar_3011 = input('Masukkan nilai lebar : ')
luas_3011 = int(panjang_3011) * int(lebar_3011)
print("Luas = ", luas_3011)
```

```
Luas = 49
```

Output :

```
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Py
/Input_2511533011.py"
Masukkan nilai panjang : 9
Masukkan nilai lebar : 9
Luas = 81
PS C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Gambar 2.2.5 : Output Input_2511533011

Penjelasan : Program ini menunjukkan cara menerima input dari pengguna menggunakan fungsi `input()`. Perlu diperhatikan bahwa nilai yang dikembalikan oleh `input()` selalu bertipe string, sehingga sebelum dilakukan operasi perkalian, nilai tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke tipe integer menggunakan fungsi `int()`. Hasil perkalian panjang dan lebar kemudian disimpan pada variabel `luas_3011` dan ditampilkan ke layar.

Tugas Praktikum

Soal :

B. Studi Kasus: Sistem Biodata dan Validasi Kelulusan Praktikan

Anda diminta untuk merancang sebuah program konsol sederhana yang mencatat data identitas praktikan baru dan melakukan verifikasi status kelulusan awal praktikum secara otomatis. Seluruh elemen materi Pekan 2 wajib diintegrasikan dalam satu alur program yang utuh.

Ketentuan Teknis Program

- **Aturan Penamaan Variabel:** Setiap variabel yang dibuat wajib diakhiri dengan **4 digit terakhir NIM mahasiswa** (contoh untuk NIM akhiran 1234: `nama_1234`, `umur_1234`, `nilai_1234`). Penulisan variabel harus mematuhi kaidah *case-sensitive* dan tidak boleh menggunakan kata kunci bawaan Python (*reserved keywords*).
- **Penerapan Konstanta:** Buat ketentuan batas kelulusan (misalnya skor 75.0)

menggunakan modul `typing.Final`. Konstanta dideklarasikan di awal program dengan format penulisan huruf kapital.

- **Tipe Data String & Char:**
 - Ambil data nama praktikan menggunakan fungsi `input()`.
 - Gunakan tanda petik tunggal atau ganda untuk karakter inisial / jenis kelamin.
 - Gunakan tanda petik tiga (`"""..."""`) untuk menyimpan alamat tempat tinggal secara multiline (lebih dari satu baris).
- **Tipe Data Numerik & Type Casting:**
 - Gunakan fungsi `input()` yang dikonversi ke tipe data **Integer** (`int()`) untuk masukan umur atau semester.
 - Gunakan fungsi `input()` yang dikonversi ke tipe data **Float** (`float()`) untuk masukan nilai ujian / skor tes awal praktikum.
 - Deklarasikan satu variabel bilangan kompleks (**Complex**) sebagai token identifikasi praktikan (contoh: `100 + 3j`).
- **Tipe Data Boolean:** Evaluasi status kelulusan praktikan secara dinamis menggunakan operator logika perbandingan (misalnya: `nilai_1234 >= BATAS_LULUS`) sehingga menghasilkan nilai `True` atau `False`.
- **Pengecekan Tipe Data (`type()`):** Program wajib menampilkan semua data yang telah diinput dan diproses ke layar, disertai dengan tipe datanya masing-masing menggunakan fungsi bawaan `type()`.

Gambar Soal Praktikum

Kode Jawaban :

a. Kode Program "tugas2_2511533011"

```
In [ ]: from typing import final
        batas_lulus_3011 : final[float] = 75.0
        print("=== SISTEM REGISTRASI PRAKTIKUM ALPRO 2026 ===")
        nama_3011 = input("Masukkan Nama Mahasiswa : ")
        jenis_kelamin_3011 = input("Masukkan Jenis Kelamin (L/P) : ")
        alamat_3011 = """
```

```

Jl. Aur Duri, Kec. Padang Timur,
Kota Padang, Sumatera Barat
"""

umur_3011 = int(input("Masukkan Umur : "))
skor_3011 = float(input("Masukkan Skor Tes Awal : "))
token_3011 = 100 + 3j
lulus_3011 = skor_3011 >= batas_lulus_3011

print("\n=== DATA PRAKTIKAN & HASIL PEMERIKSAAN ===")
print(f>Nama Mahasiswa : {nama_3011} | Tipe: {type(nama_3011)}")
print(f>Jenis Kelamin : {jenis_kelamin_3011} | Tipe: {type(jenis_kelamin_3011)}")
print(f>Alamat Domisili:\n{alamat_3011} | Tipe: {type(alamat_3011)}")
print(f>Umur : {umur_3011} tahun | Tipe: {type(umur_3011)}")
print(f>Skor Tes Awal : {skor_3011} | Tipe: {type(skor_3011)}")
print(f>ID Token Sinyal: {token_3011} | Tipe: {type(token_3011)}")

print("\n=== STATUS KELULUSAN PRAKTIKUM ===")
print(f>Batas Minimum Nilai: {batas_lulus_3011}")
print(f>Apakah Dinyatakan Lulus?: {lulus_3011} | Tipe: {type(lulus_3011)}")

```

=== SISTEM REGISTRASI PRAKTIKUM ALPRO 2026 ===

=== DATA PRAKTIKAN & HASIL PEMERIKSAAN ===

Nama Mahasiswa : Nabil Fikri | Tipe: <class 'str'>

Jenis Kelamin : L | Tipe: <class 'str'>

Alamat Domisili:

Jl. Aur Duri, Kec. Padang Timur,

Kota Padang, Sumatera Barat

| Tipe: <class 'str'>

Umur : 19 tahun | Tipe: <class 'int'>

Skor Tes Awal : 82.5 | Tipe: <class 'float'>

ID Token Sinyal: (100+3j) | Tipe: <class 'complex'>

=== STATUS KELULUSAN PRAKTIKUM ===

Batas Minimum Nilai: 75.0

Apakah Dinyatakan Lulus?: True | Tipe: <class 'bool'>

Penjelasan :

1. Deklarasi Konstanta

Program diawali dengan mengimpor Final dari modul typing, lalu mendeklarasikan batas_lulus_3011: final[float] = 75.0. Anotasi Final menandakan bahwa nilai ini adalah konstanta yang tidak boleh diubah selama program berjalan. Penulisan dengan huruf kapital juga menjadi konvensi umum untuk menandai konstanta dalam Python.

2. Input Data Diri (String, Char, dan String Multiline)

nama_3011 diambil dari input() dan otomatis bertipe str. jenis_kelamin_3011 juga diambil dari input(), namun hanya berisi satu karakter (L/P) sehingga merepresentasikan tipe char meski Python tidak memiliki tipe char terpisah — karakter tunggal tetap dianggap str berukuran 1. alamat_3011 dideklarasikan menggunakan triple-quote ("""...""") sehingga bisa

menampung teks lebih dari satu baris (multiline) tanpa perlu karakter escape `\n` secara manual.

3. Input Data Numerik dan Type Casting

`umur_3011 = int(input(...))` — nilai yang dimasukkan pengguna awalnya berbentuk teks (str), sehingga perlu dikonversi ke int agar bisa diperlakukan sebagai bilangan bulat. `skor_3011 = float(input(...))` — dengan alasan serupa, nilai skor dikonversi ke float karena skor bisa berupa bilangan desimal.

4. Token Identifikasi (Bilangan Complex)

`token_3011 = 100 + 3j` mendeklarasikan bilangan kompleks yang terdiri dari bagian real (100) dan bagian imajiner (3j), digunakan sebagai simulasi token/ID unik sistem — bukan hasil input pengguna, karena token biasanya dibangkitkan otomatis oleh sistem.

5. Evaluasi Status Kelulusan (Boolean)

`lulus_3011 = skor_3011 >= batas_lulus_3011` adalah ekspresi perbandingan yang secara otomatis menghasilkan nilai bool (True atau False), tergantung apakah skor praktikan memenuhi atau melampaui batas kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Output dan Pengecekan Tipe Data

Seluruh data yang telah diinput dan diproses ditampilkan kembali ke layar menggunakan `f-string`, disertai pemanggilan fungsi bawaan `type()` pada setiap variabel. Fungsi ini mengembalikan kelas/tipe data dari objek yang diberikan, sehingga pengguna dapat memverifikasi bahwa setiap variabel benar-benar memiliki tipe data yang sesuai dengan ketentuan tugas (str, int, float, complex, dan bool).

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum pekan 2 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Python memiliki beberapa tipe data numerik, yaitu integer, float, dan complex, yang masing-masing dapat diidentifikasi menggunakan fungsi `type()`.
2. Tipe data string dapat berupa string satu baris maupun string multi-baris (triple quotes), yang berguna untuk menyimpan teks panjang seperti alamat.
3. Tipe data Boolean sangat berguna untuk merepresentasikan kondisi benar/salah dan menjadi dasar dalam pembuatan struktur kondisional pada program.

4. Konstanta dalam Python dapat dideklarasikan menggunakan anotasi Final dari modul typing untuk menandai nilai yang seharusnya tidak berubah selama program berjalan.
5. Fungsi input() memungkinkan program menerima data secara interaktif dari pengguna, namun hasilnya perlu dikonversi ke tipe data yang sesuai sebelum diolah lebih lanjut.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman dasar yang penting mengenai tipe data dan operasi dasar dalam bahasa pemrograman Python, sebagai fondasi untuk mempelajari konsep pemrograman yang lebih kompleks pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Gifa Delyani Nursyafitri, "Tipe Data di Python & Contoh Coding Sederhananya", dqlab, 23 Mei 2023. Online. Tersedia: <https://dqlab.id/tipe-data-di-python-and-contoh-coding-sederhananya>, 12 September 2026.

[2] Ahmad Muhardian, Belajar Python: Cara Mengambil Input dan Menampilkan Output", petanikode , 02 Agustus 2017. Online. Tersedia: <https://www.petanikode.com/python-input-output/>, 12 September 2026.